



Compte Rendu LAB 3: Lab3 : Déployer et gérer– Data Center, cluster, nœuds, VMs et conteneurs sur Proxmox

NOM et prénom : Hachimi Youssef

Établissement : EST Beni Mellal

Filière : Bachelor Cybersécurité

Module : Cloud computing et Virtualisation

Prof: S.Mahrach



1. Introduction

Dans les infrastructures modernes de virtualisation, la gestion centralisée des ressources informatiques est essentielle afin d'assurer la haute disponibilité, la flexibilité et l'optimisation des performances. Les technologies de virtualisation permettent de regrouper plusieurs serveurs physiques en un environnement centralisé appelé **cluster**, capable de gérer des machines virtuelles et des conteneurs de manière efficace.

Dans ce laboratoire, nous avons utilisé la plateforme **Proxmox VE** afin de mettre en place une infrastructure virtualisée composée de plusieurs nœuds. L'objectif principal était de créer un **cluster Proxmox**, configurer un **réseau virtuel**, mettre en place un **stockage partagé**, puis déployer et gérer des **machines virtuelles (VM)** et des **conteneurs (LXC)**. Enfin, nous avons testé les fonctionnalités avancées telles que la **migration en temps réel (Live Migration)** et la **haute disponibilité (HA)**.

2. Objectifs du Lab

Les objectifs principaux de ce laboratoire sont les suivants :

- Mettre en place plusieurs nœuds Proxmox.
- Configurer la connectivité entre les nœuds.
- Créer et gérer un **cluster Proxmox**.
- Mettre en place un **réseau virtuel** entre les nœuds.
- Configurer un **stockage partagé**.
- Déployer et gérer des **machines virtuelles** et **conteneurs**.
- Activer la fonctionnalité **Haute Disponibilité (HA)**.
- Tester la **migration en temps réel** des VMs et conteneurs.
- Vérifier la continuité de service lors des migrations.

3. Architecture de l'infrastructure

L'infrastructure mise en place durant ce laboratoire se compose de plusieurs nœuds Proxmox connectés au même réseau.

Architecture simplifiée :

Cluster Proxmox

Node 1 : pve

Node 2 : pve2

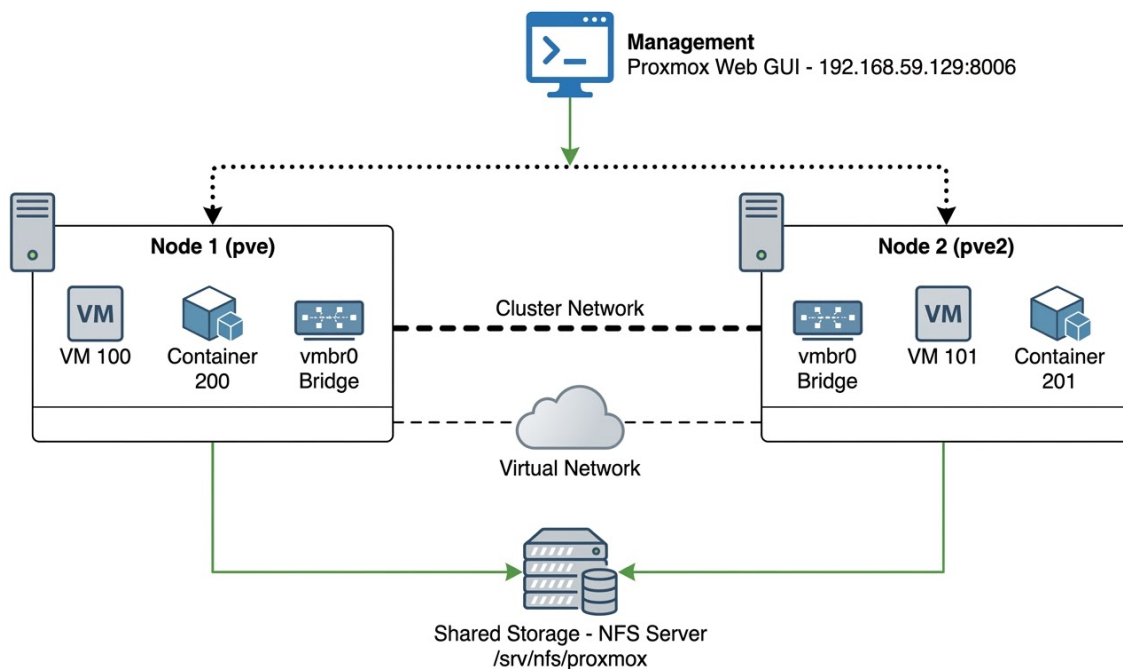
Node 3 : pve3

Stockage partagé : NFS

Machines déployées :

- Machines virtuelles (VM) :kali
- Conteneurs LXC :Ubuntu standard

Cette architecture permet la gestion centralisée des ressources ainsi que la migration dynamique des machines virtuelles entre les différents nœuds.



Architecture du Lab

Nœud	Hostname	Adresse IP	Rôle
Nœud 1	[pve]	192.168.59.129	Principal ,Créateur du cluster
Nœud 2	[pve2]	192.168.59.130	Secondaire
Nœud 3	[pve3]	192.168.59.131	Tertiaire ,Quorum

4. Mise en place des nœuds Proxmox

La première étape consiste à installer **Proxmox VE** sur chaque serveur ou machine virtuelle qui va faire partie du cluster.

Chaque nœud possède :

- un nom d'hôte unique
- une adresse IP statique
- un accès à l'interface web de gestion.

L'accès à l'interface d'administration se fait via le navigateur web en utilisant l'adresse suivante :

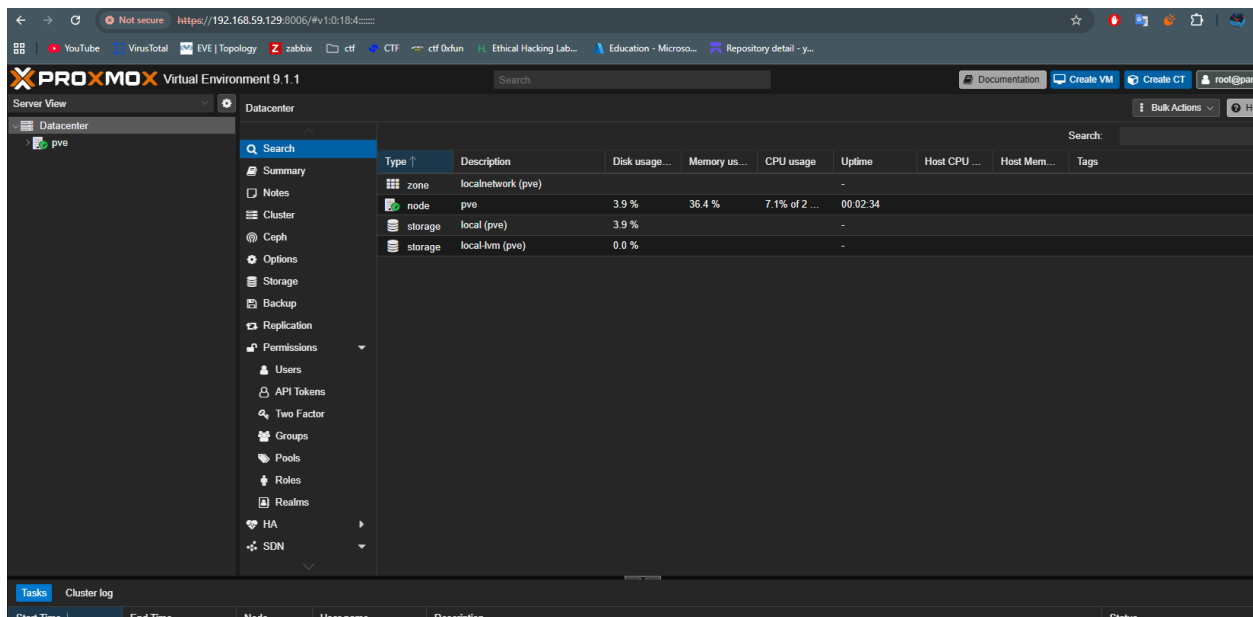
<https://192.168.59.129:8006>

```
86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@pve:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ec:6c:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp1s0
    altname enx000c29ec6cab
3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ec:6c:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.59.128/24 scope global vmbr0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:ab/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pve:~# sudo su
-bash: sudo: command not found
root@pve:~# su
root@pve:~# nano /etc/net
netconfig network/ networks
root@pve:~# nano /etc/net
netconfig network/ networks
root@pve:~# nano /etc/networks
root@pve:~# nano /etc/network/interfaces
root@pve:~# █
```

Une fois l'installation terminée, chaque nœud apparaît dans l'interface avec ses ressources matérielles (CPU, RAM, stockage).



5. Préparation des nœuds

Avant de créer le cluster, il est nécessaire de préparer les nœuds afin d'assurer une communication correcte entre eux.

Les configurations réalisées sont :

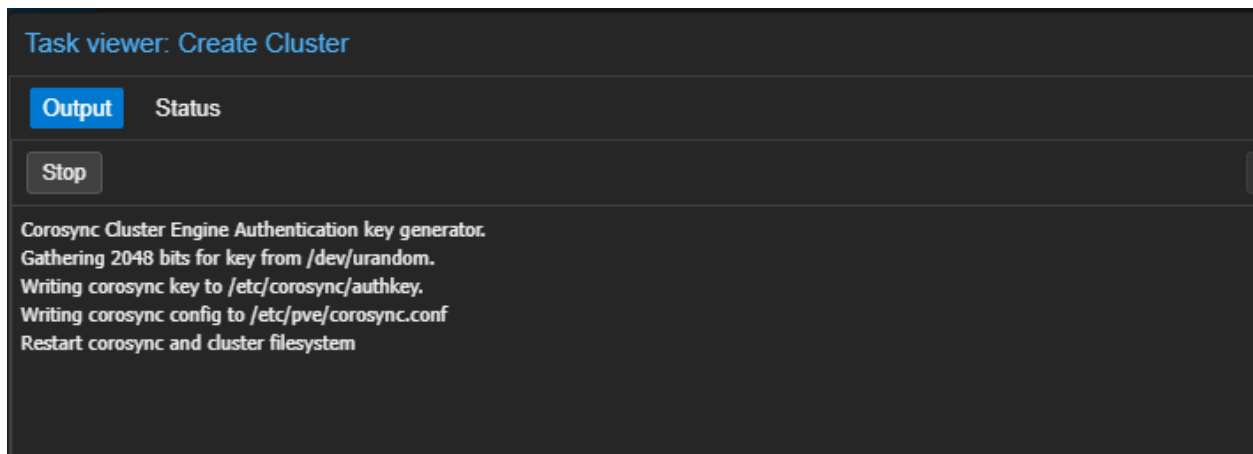
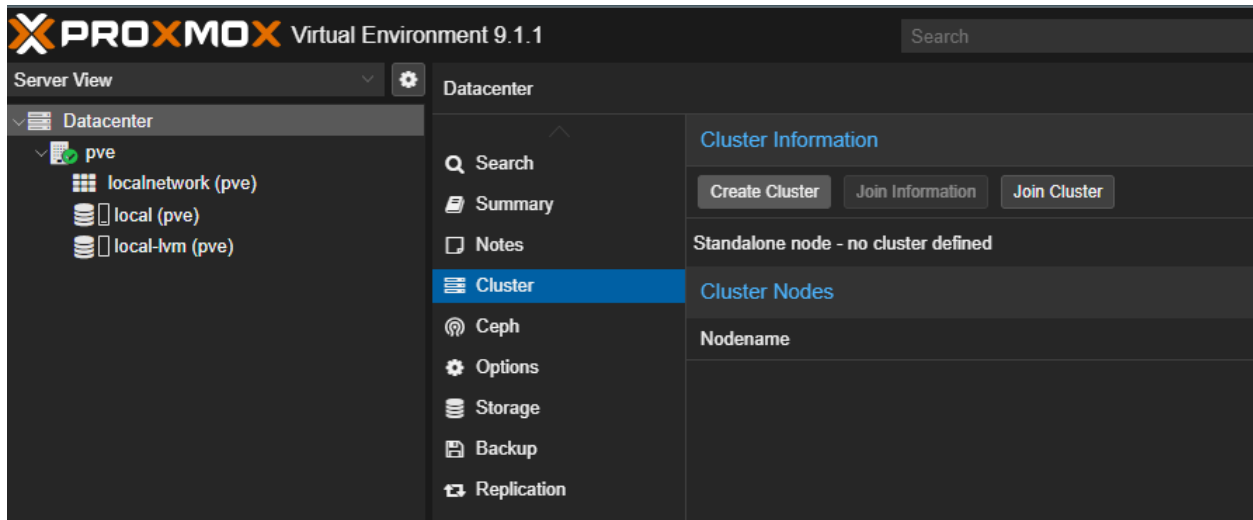
- Attribution d'un **hostname unique** pour chaque nœud
- Configuration d'une **adresse IP statique**
- Vérification de la **connectivité réseau** entre les nœuds
- Activation de l'accès **SSH**

6. Création du Cluster Proxmox

Une fois les nœuds configurés, nous avons procédé à la création du cluster.

La création du cluster est réalisée à partir de l'interface graphique dans la section :

Datacenter → Cluster → Create Cluster



Un nom est attribué au cluster, puis celui-ci est initialisé sur le premier nœud.

Le cluster permet de gérer plusieurs serveurs Proxmox comme une seule infrastructure centralisée.

Cluster Name:	mainCluster	Config Version:	1	Number of Nodes:	1
Cluster Nodes					
Nodename	ID ↑	Votes	Link 3		
pve	1	1	192.168.59.129		

7. Ajout des nœuds au Cluster

Après la création du cluster sur le premier nœud, les autres nœuds doivent rejoindre ce cluster.

Cette opération est effectuée via :

Datacenter → Cluster → Join Cluster

Cluster Information

Create ClusterJoin InformationJoin Cluster

Standalone node - no cluster defined

Cluster Nodes

Nodename

Cluster Join

☒ Assisted join: Paste encoded cluster join information and enter password.

Information:

E6RTU6OUY6MDI6RkE6NzUilCJwZWVyTGlua3MiOnsiMyI6IjE5Mi4xNjguNTkuMTI5In0sInJpbmdfYWVWRkcil6WylxOTluMTY4LjU5LjEyOSJdLCJ0b3RlbnSi6eyJsaW5rX21vZGUiOiJwYXNzaXZllwiY29uZmlnX3ZlcnNpb24iOiIiXlwiidmVyc2lvdil6IjliLCJjbHVzdGVyX25hbWUiOiJtYWluQ2x1c3RlcilslmludGVyZmFjZSI6eylzljp7ImxpbmtudW1iZXliOiIzIn19LCJzZWVhdXRoljoib24iLCJpcF92ZXJzaW9uljoiaXB2NC02In19

Peer Address:

192.168.59.129

Password:

.....

Fingerprint:

7B:8E:AB:F1:59:73:0E:AB:20:12:F5:B4:A6:DC:AD:A5:86:A6:BA:BE:D5:B7:43:D2:D5:B8:AA:E5:9F:02:FA:75

Cluster Network:

Link: 3 192.168.59.130 X v peer's link address: 192.168.59.129

Help

Join 'mainCluster'

Le système demande les informations de connexion du nœud principal. Une fois les nœuds ajoutés, ils apparaissent tous dans l'arborescence du **Datacenter**, permettant leur gestion centralisée.

Task viewer: Join Cluster

Output

Status

Stop

Establishing API connection with host '192.168.59.129'

Login succeeded.

check cluster join API version

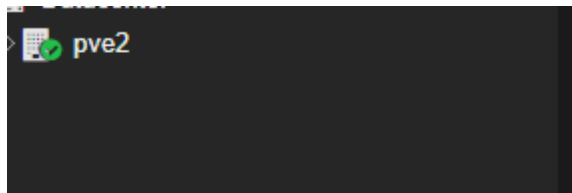
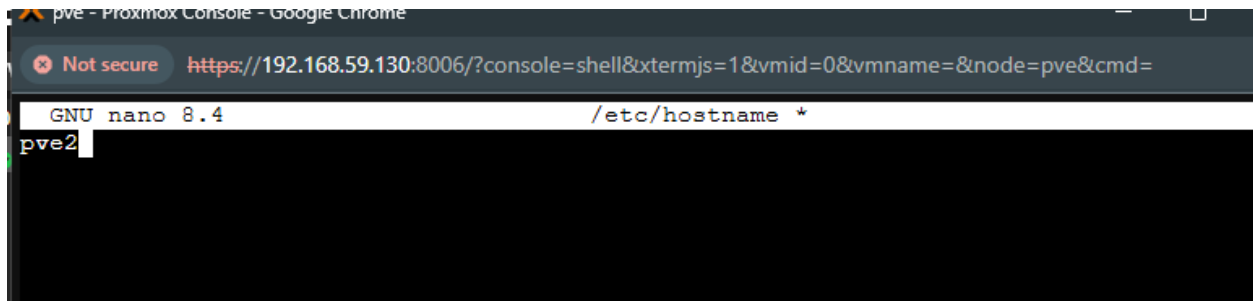
Request addition of this node

An error occurred on the cluster node: can't add existing node 'pve'

TASK ERROR: Cluster join aborted!

J'ai un problème de nom de node donc je change le nom de node avec les étapes suivantes :

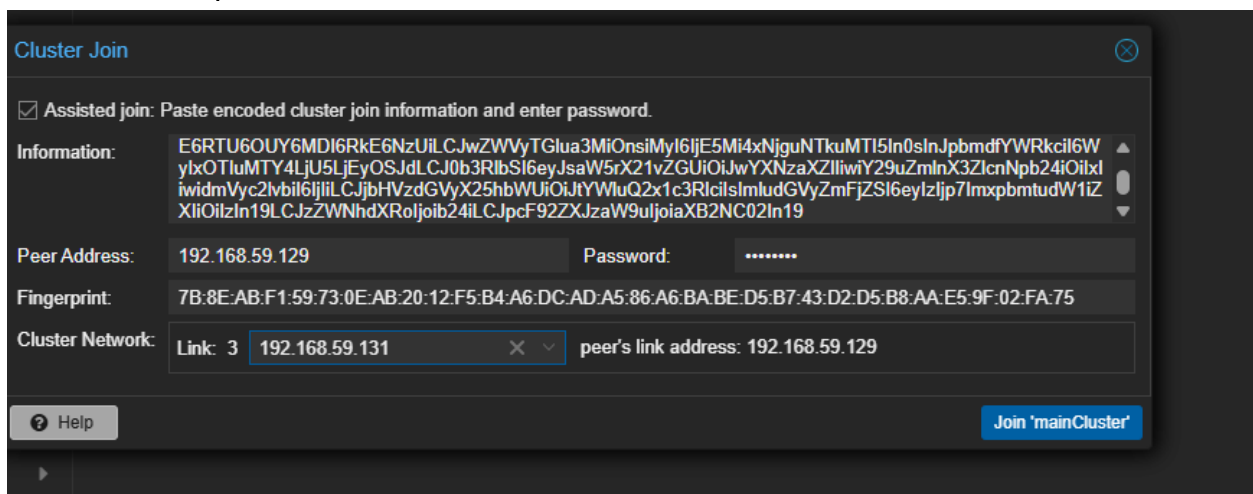
```
root@pve:~# nano /etc/hostname
root@pve:~# nano /etc/hosts
root@pve:~#
```



Après la solution

```
Establishing API connection with host '192.168.59.129'
Login succeeded.
check cluster join API version
Request addition of this node
```

Join cluster pour node 3 :

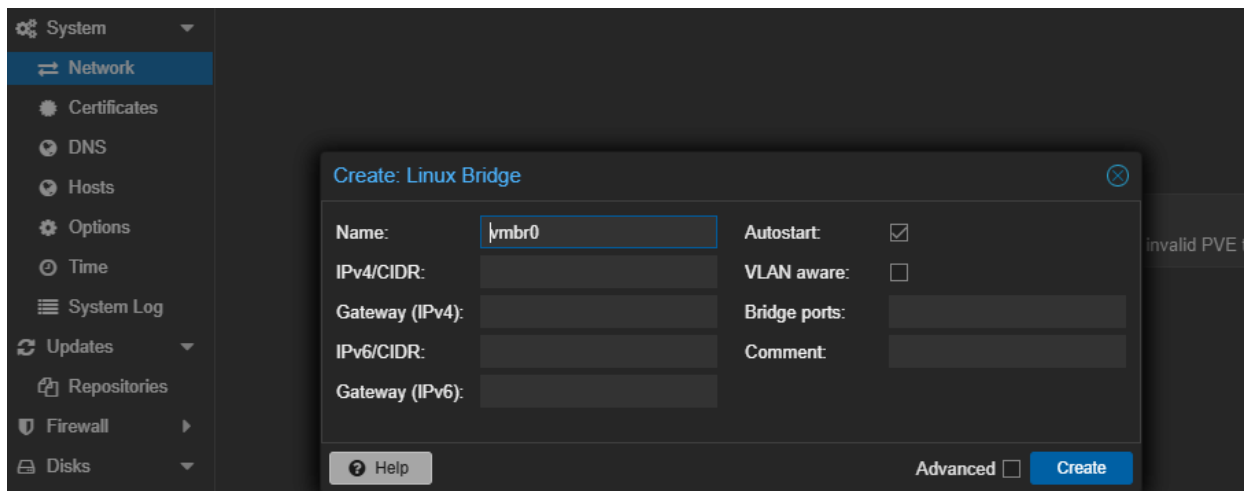


8. Création d'un réseau virtuel

Dans un environnement virtualisé, les machines virtuelles ont besoin d'un réseau pour communiquer entre elles et avec l'extérieur. Proxmox utilise un mécanisme appelé **Linux Bridge** qui agit comme un switch virtuel.

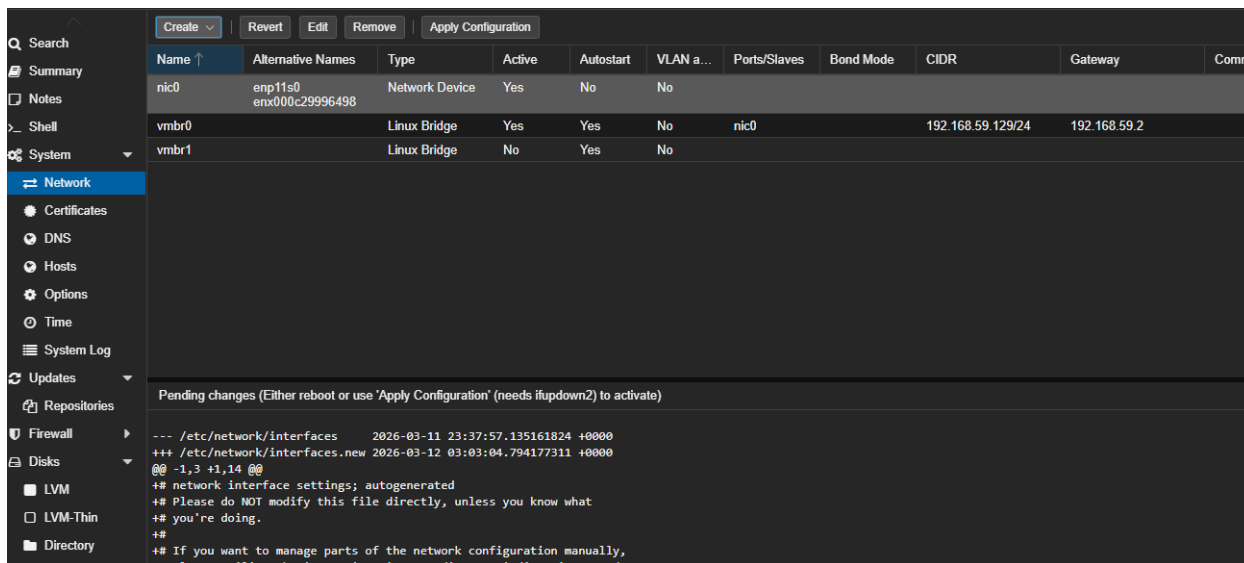
Un bridge réseau est créé dans :

Node → System → Network

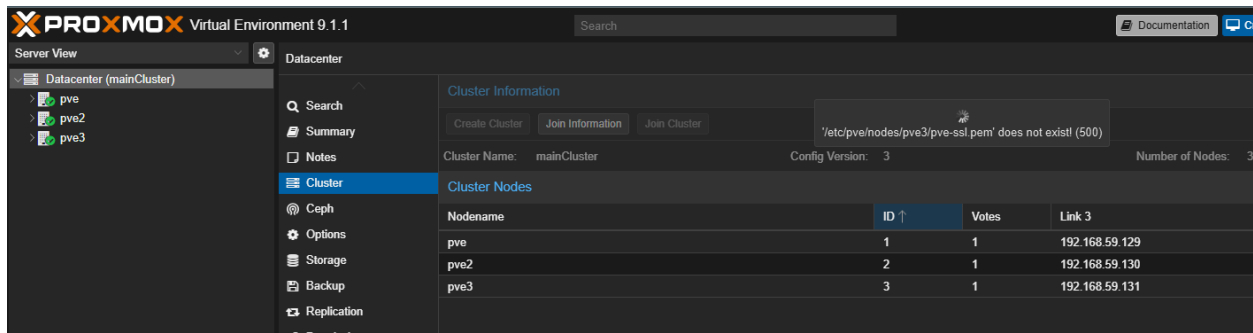


Ce bridge permet aux VMs et conteneurs de se connecter au réseau physique.

Le réseau virtuel permet également la communication entre les nœuds du cluster.



Voila le cluster complete avec 3 nodes :



9. Mise en place du stockage partagé

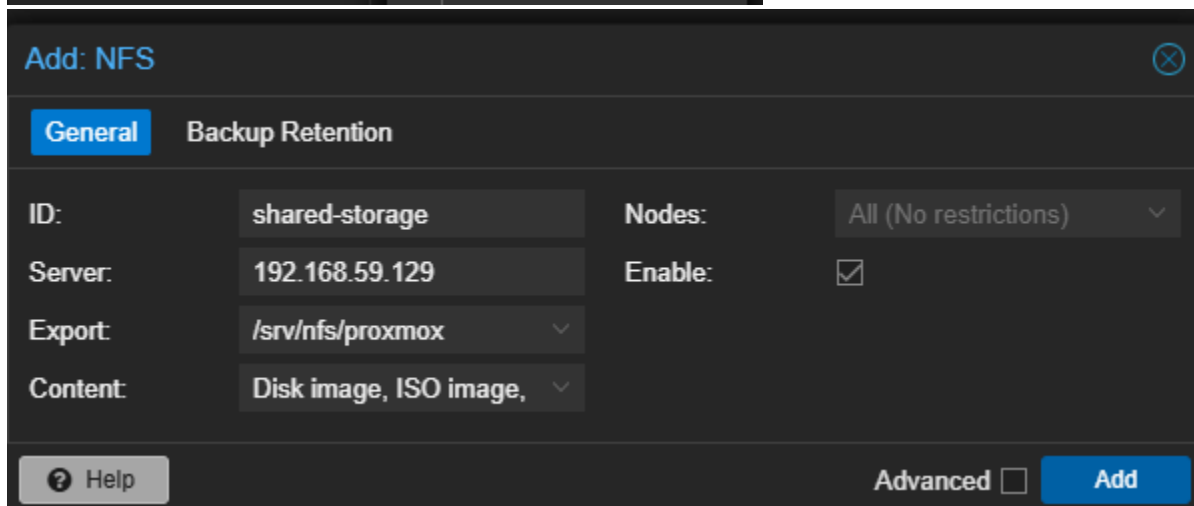
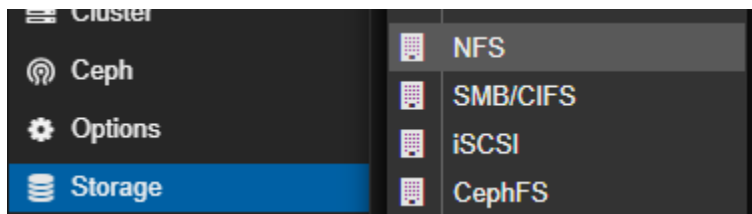
Afin de permettre la migration des machines virtuelles entre les nœuds, il est nécessaire d'utiliser un **stockage partagé**.

Dans ce laboratoire, nous avons utilisé **NFS (Network File System)**.

Le serveur NFS exporte un répertoire partagé accessible par tous les nœuds du cluster.

Le stockage est ajouté dans Proxmox via :

Datacenter → Storage → Add → NFS



Les types de contenu autorisés sont :

- Disk image
- Container
- ISO image
- Backup

Le stockage partagé permet aux différents nœuds d'accéder aux mêmes fichiers de machines virtuelles.

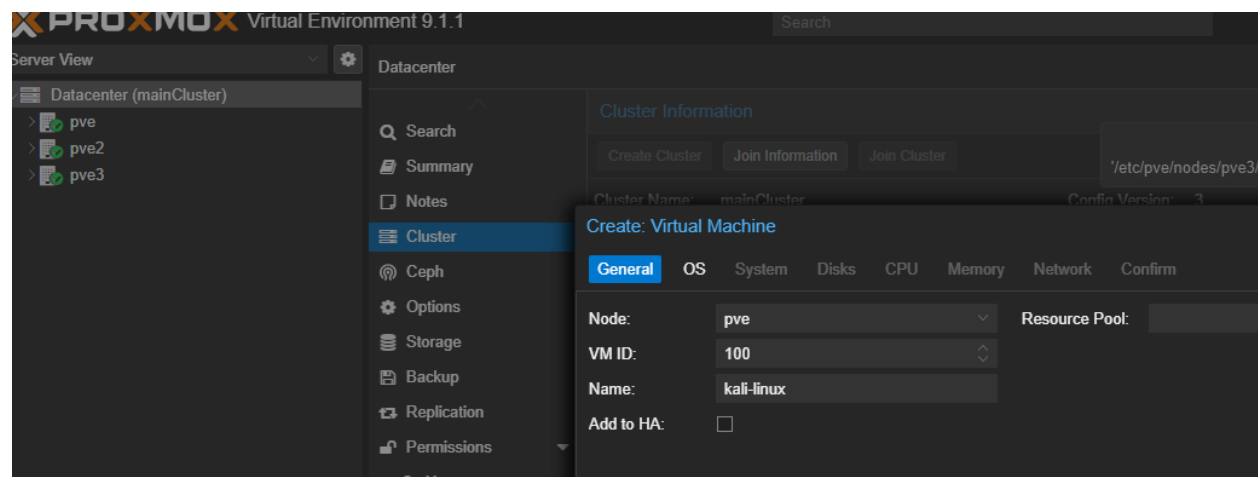
storage	NFS	Disk image, ISO image, Container	/mnt/pve/storage	Yes	Yes
---------	-----	----------------------------------	------------------	-----	-----

10. Création et gestion des machines virtuelles

Après la configuration du cluster et du stockage partagé, nous avons créé des machines virtuelles.

La création d'une VM s'effectue via :

Create VM



Create: Virtual Machine

GeneralOSSystemDisksCPUMemoryNetworkConfirm

Key ↑	Value
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ha-managed	1
ide2	stokage-partager1:iso/kali-linux-2025.3-installer-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	linux
net0	virtio,bridge=vbr0,firewall=1
nodename	pve2
numa	0
ostype	l26
scsi0	stokage-partager1:32,format=qcow2,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	103

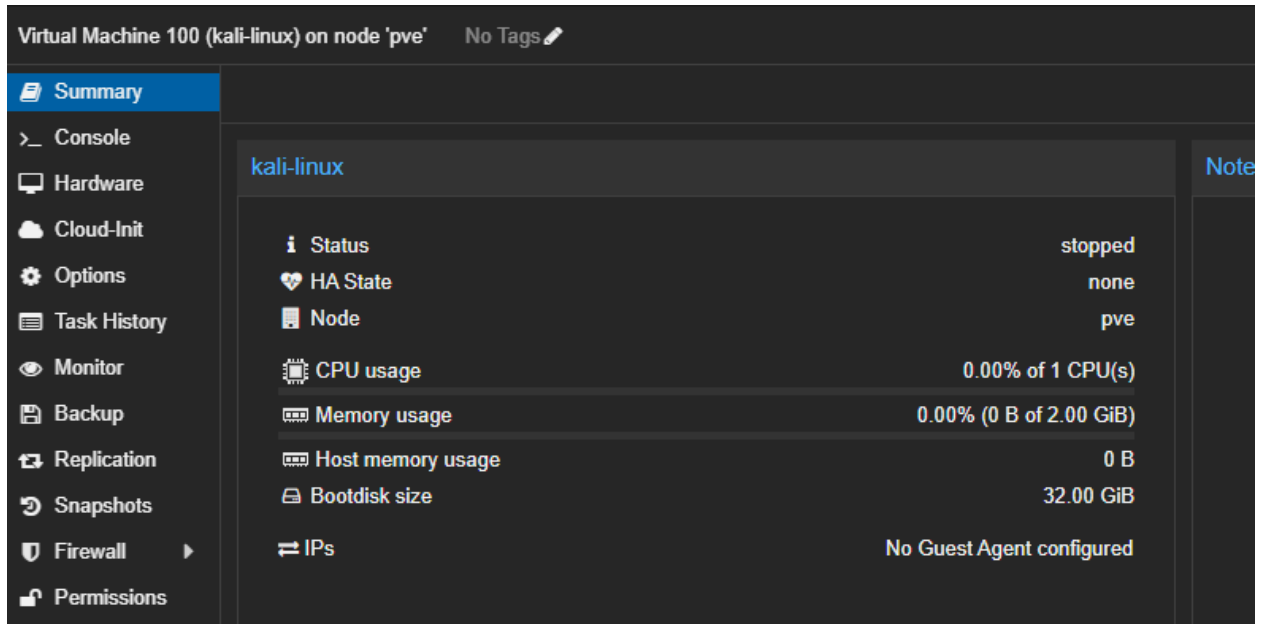
☐ Start after created

Advanced ☐

BackFinish

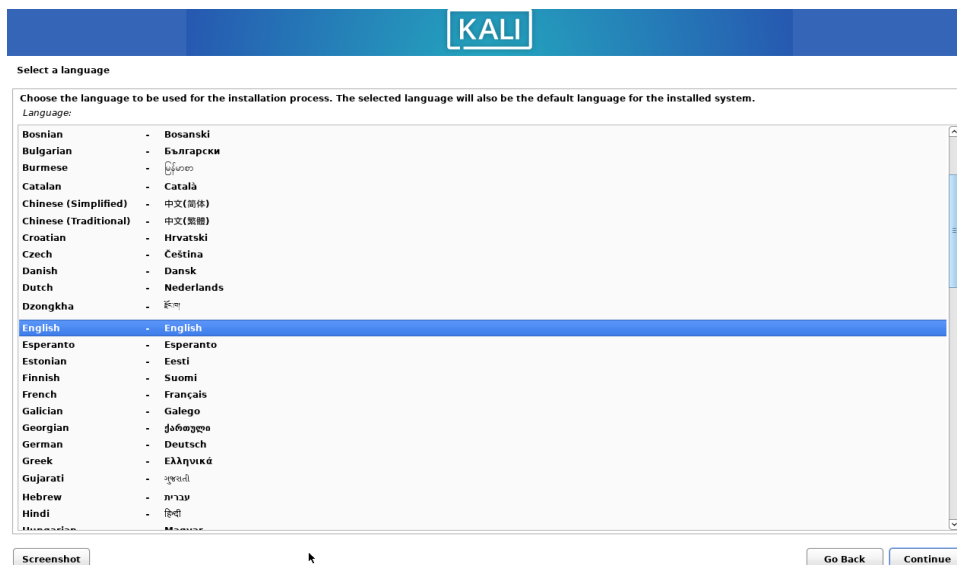
Les paramètres configurés sont :

- Nom de la machine virtuelle
- Système d'exploitation (ISO)
- CPU
- Mémoire RAM
- Disque virtuel (stocké sur le stockage partagé)
- Interface réseau



Les VMs permettent d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule infrastructure physique.

Machine Kali-linux



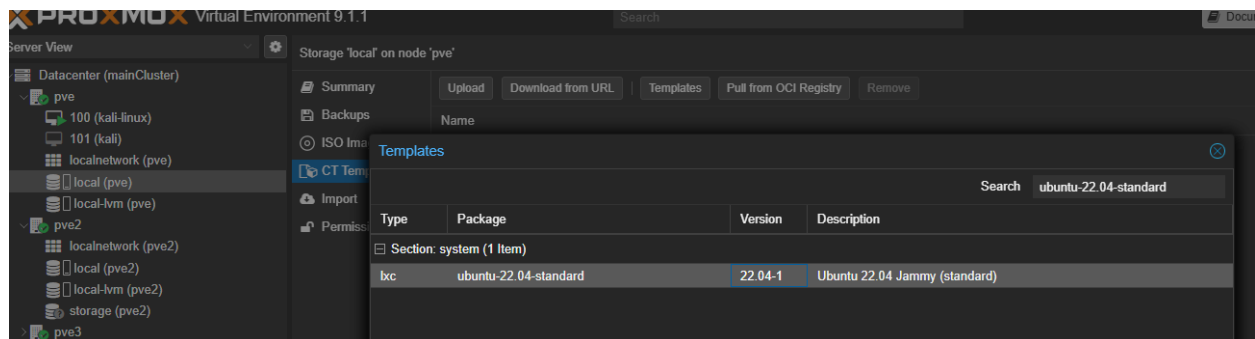
11. Création et gestion des conteneurs

Proxmox permet également d'utiliser des **conteneurs LXC**, qui sont plus légers que les machines virtuelles.

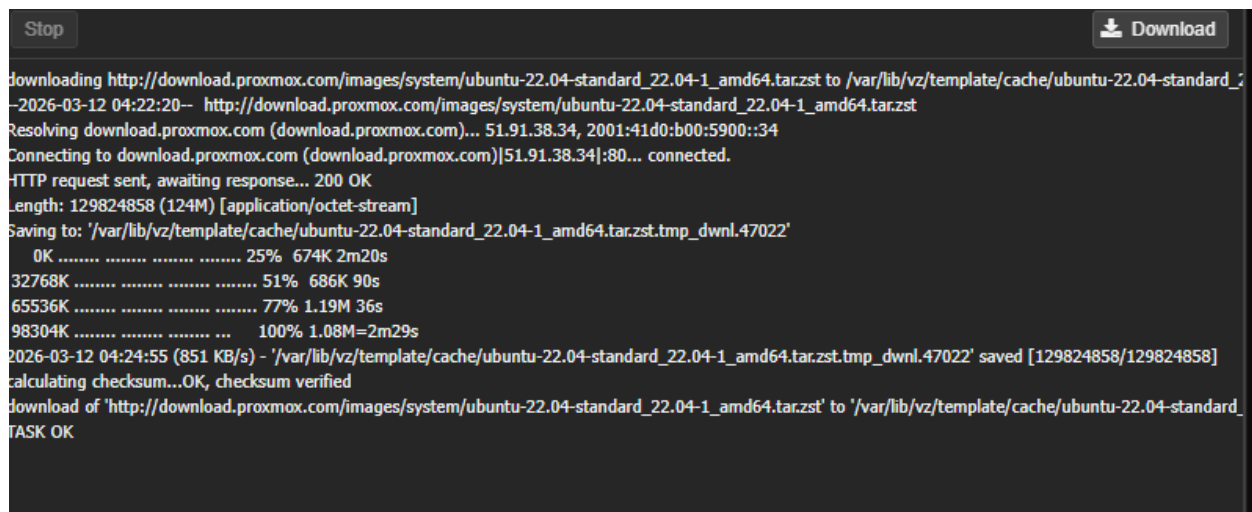
Avant de créer un conteneur, il est nécessaire de télécharger un **template**.

Cette opération est réalisée dans :

Node → Local → CT Templates → Templates



Après le téléchargement du template Ubuntu



Les conteneurs utilisent moins de ressources que les VMs et sont idéaux pour les services légers.

Add: Resource: Container/Virtual Machine

VM:	101	Failback:	☒
Max. Restart:	1	Request State:	started
Max. Relocate:	1		
Comment:			

[? Help](#) [Add](#)

Voila le conteneur est accessible :

```
pve - Proxmox Console - Google Chrome
https://192.168.59.129:8006/?console=lx&xtermjs=1&vmid=102&vmname=ubuntu&node=pve&cmd=

ubuntu 22.04 LTS ubuntu tty1

ubuntu login: ubuntu
password:

login incorrect
ubuntu login: root
password:
Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 6.17.2-1-pve x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

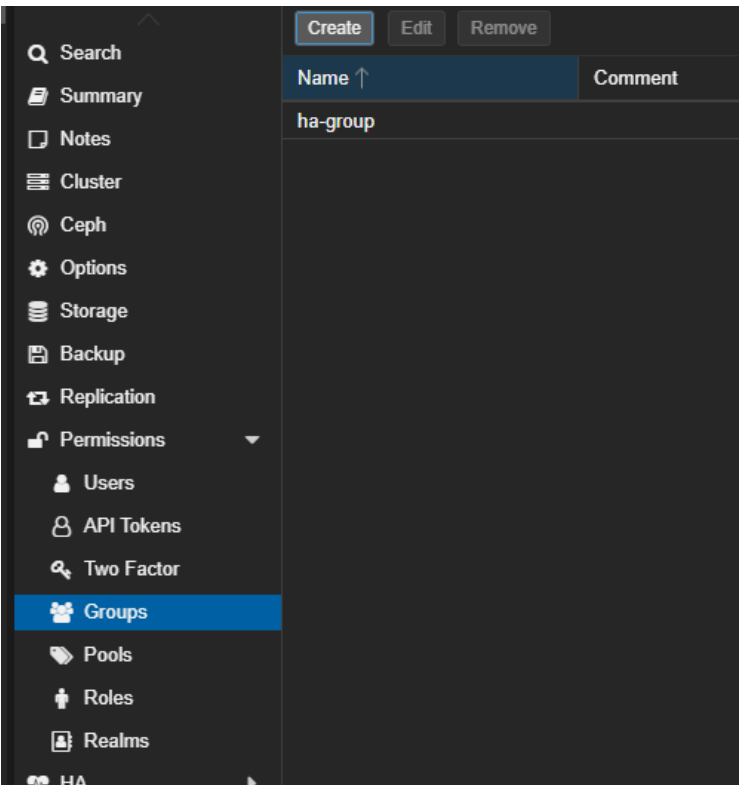
root@ubuntu:~# ls
root@ubuntu:~# pwd
root
root@ubuntu:~#
```

12. Activation de la Haute Disponibilité (HA)

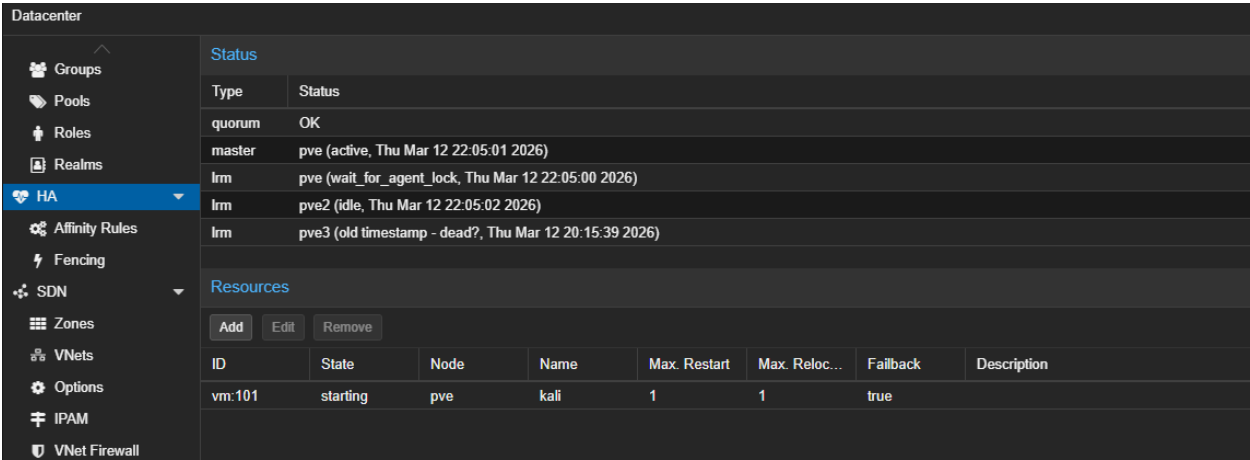
La fonctionnalité HA (High Availability) permet de garantir la continuité de service.

Si un nœud du cluster tombe en panne, les machines virtuelles configurées en HA peuvent être automatiquement redémarrées sur un autre nœud.

La configuration se fait dans :
Datacenter → HA → Groups



Puis on ajoute les machines virtuelles dans :
HA → Resources
Cette fonctionnalité est essentielle dans les infrastructures critiques.



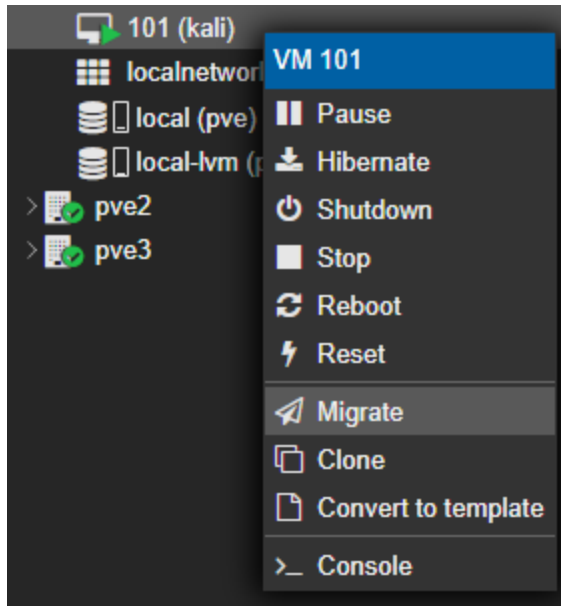
13. Migration en temps réel des machines virtuelles

L'une des fonctionnalités les plus importantes de Proxmox est la **Live Migration**.

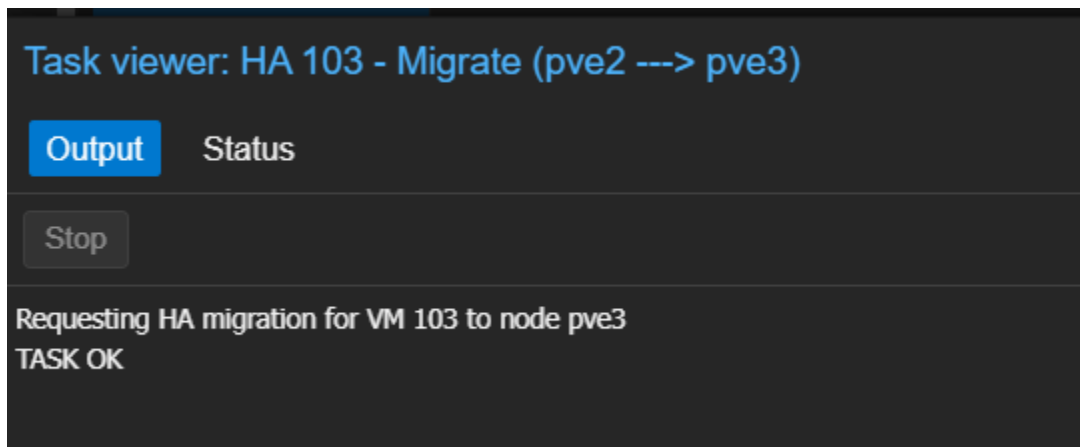
La migration permet de déplacer une machine virtuelle d'un nœud à un autre **sans arrêter la machine**.

La migration est réalisée via :

VM → Migrate → Online Migration



Durant la migration, la mémoire de la VM est copiée vers le nouveau nœud tout en continuant de fonctionner.



14. Test de la migration

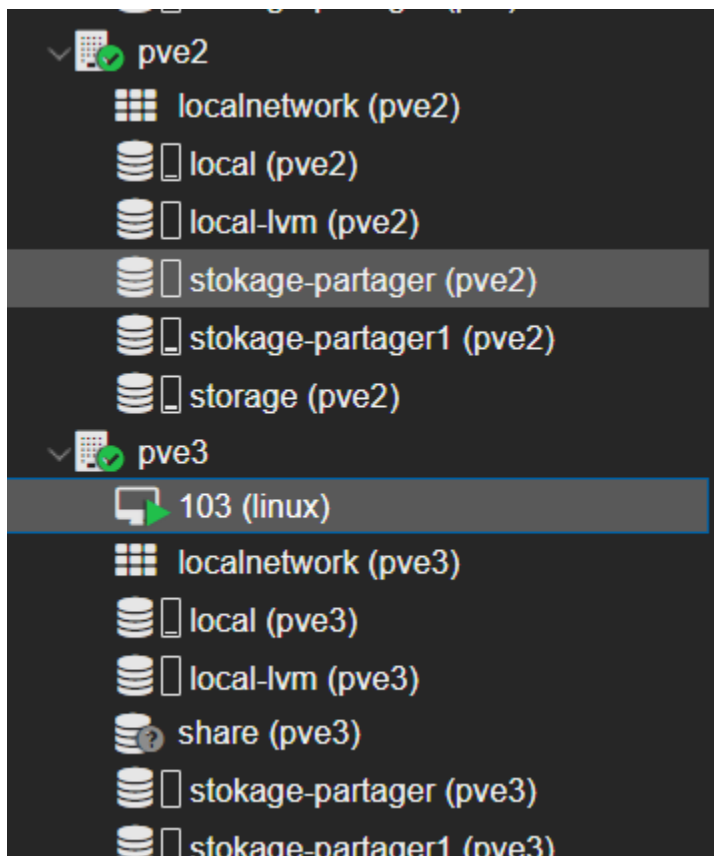
Afin de tester la migration, nous avons lancé un **ping continu** depuis la machine virtuelle.

Ensuite, nous avons migré la VM vers un autre nœud du cluster.

Résultat observé :

- aucune interruption du service
- la machine virtuelle continue de fonctionner
- le ping reste actif

Cela confirme que la migration en temps réel fonctionne correctement.



15. Conclusion

Ce laboratoire nous a permis de découvrir et de maîtriser les fonctionnalités principales de la plateforme Proxmox VE.

Nous avons appris à :

- installer et configurer plusieurs nœuds Proxmox
- créer et gérer un cluster
- mettre en place un stockage partagé
- déployer des machines virtuelles et conteneurs
- configurer la haute disponibilité
- réaliser la migration en temps réel des machines virtuelles

Ces technologies sont largement utilisées dans les **data centers modernes**, car elles permettent une meilleure utilisation des ressources, une grande flexibilité et une forte disponibilité des services. L'utilisation d'un cluster Proxmox constitue donc une solution efficace pour la gestion d'infrastructures virtualisées.